সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 3.3: বীজগাণিতিক রাশি

অধ্যায় ৩: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2 - 9$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 3)(x - 3)$ (খ) $(x + 3)^2$

(গ) $(x - 3)^2$ (ঘ) $(x - 9)(x + 1)$

২. $4x^2 - 1$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(4x + 1)(4x - 1)$ (খ) $(2x + 1)^2$

(গ) $(2x + 1)(2x - 1)$ (ঘ) $(2x - 1)^2$

৩. $x^2 - 4$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 2)(x - 2)$ (খ) $(x + 2)^2$

(গ) $(x - 2)^2$ (ঘ) $(x - 4)(x + 1)$

৪. $16x^2 - 49$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(4x + 7)(4x - 7)$ (খ) $(4x - 7)^2$

(গ) $(4x + 7)^2$ (ঘ) $(16x + 7)(16x - 7)$

৫. $5(x + 2) + y(x + 2)$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 2 + y)(5 + 1)$ (খ) $(5x + 2)(1 + y)$

(গ) $(x + 2)(5y)$ (ঘ) $(x + 2)(5 + y)$

৬. $3(x + 1) + y(x + 1)$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 1 + y)(3 + 1)$ (খ) $(3x + 1)(1 + y)$

(গ) $(x + 1)(3y)$ (ঘ) $(x + 1)(3 + y)$

৭. $6x^2 + 36x$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $6x(x + 6)$ (খ) $6x(x + 36)$

(গ) $x(6x + 6)$ (ঘ) $6(x^2 + 6)$

৮. $9x^2 - 49$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(9x + 7)(9x - 7)$ (খ) $(3x - 7)^2$

(গ) $(3x + 7)^2$ (ঘ) $(3x + 7)(3x - 7)$

৯. $5x^2 + 40x$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $5x(x + 40)$ (খ) $x(5x + 8)$

(গ) $5x(x + 8)$ (ঘ) $5(x^2 + 8)$

১০. $x^2 + 10x + 21$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 3)(x - 7)$ (খ) $(x - 21)(x - 1)$

(গ) $(x - 3)(x - 7)$ (ঘ) $(x + 3)(x + 7)$

১১. $8(x + 8) + y(x + 8)$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 8)(8y)$ (খ) $(x + 8 + y)(8 + 1)$

(গ) $(8x + 8)(1 + y)$ (ঘ) $(x + 8)(8 + y)$

১২. $x^2 - 64$ এর উৎপাদক কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 8)(x - 8)$ (খ) $(x - 8)^2$

(গ) $(x - 64)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 8)^2$

১৩. $x^2 + 6x + 4x + 24$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 6)(x - 4)$ (খ) $(x + 24)(x + 1)$

(গ) $(x - 6)(x - 4)$ (ঘ) $(x + 6)(x + 4)$

১৪. $x^2 - 18x + 81$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 81)(x - 1)$ (খ) $(x + 9)^2$

(গ) $(x - 9)^2$ (ঘ) $(x + 9)(x - 9)$

১৫. $x^3 - 27$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 3)(x^2 - 3x + 9)$ (খ) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

(গ) $(x - 3)^3$ (ঘ) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

১৬. $x^3 + 27$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)^3$ (খ) $(x + 3)(x^2 + 3x + 9)$

(গ) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ (ঘ) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

১৭. $3x^2 - 17x + 10$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 2)(x - 5)$ (খ) $(3x - 2)(x - 5)$

(গ) $(3x - 5)(x - 2)$ (ঘ) $(3x + 2)(x + 5)$

১৮. $a^2 - b^2 - 2b - 1$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(a + b + 1)^2$ (খ) $(a + b - 1)(a - b + 1)$

(গ) $(a - b - 1)^2$ (ঘ) $(a + b + 1)(a - b - 1)$

১৯. $x^2 + 2x + 7x + 14$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)(x - 7)$ (খ) $(x + 14)(x + 1)$

(গ) $(x - 2)(x - 7)$ (ঘ) $(x + 2)(x + 7)$

২০. $x^3 - 1$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 1)(x^2 - x + 1)$ (খ) $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

(গ) $(x + 1)(x^2 - x + 1)$ (ঘ) $(x - 1)^3$

২১. $3x^2 + 11x - 20$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 4)(x + 5)$ (খ) $(3x + 5)(x - 4)$

(গ) $(3x + 4)(x - 5)$ (ঘ) $(3x - 4)(x + 5)$

২২. $x^3 - 64$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4)^3$ (খ) $(x - 4)(x^2 - 4x + 16)$

(গ) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$ (ঘ) $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$

২৩. $a^2 - b^2 - 4b - 4$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(a + b + 2)^2$ (খ) $(a - b - 2)^2$

(গ) $(a + b - 2)(a - b + 2)$ (ঘ) $(a + b + 2)(a - b - 2)$

২৪. $x^2 + 18x + 81$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 9)^2$ (খ) $(x - 9)^2$

(গ) $(x + 81)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 9)(x - 9)$

২৫. $x^2 + 14x + 49$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 49)(x + 1)$ (খ) $(x - 7)^2$

(গ) $(x + 7)(x - 7)$ (ঘ) $(x + 7)^2$

২৬. $x^3 + 8$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ (খ) $(x + 2)(x^2 + 2x + 4)$

(গ) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ (ঘ) $(x + 2)^3$

২৭. $x^2 - 4x + 4$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)^2$ (খ) $(x - 2)^2$

(গ) $(x - 4)(x - 1)$ (ঘ) $(x + 2)(x - 2)$

২৮. $x^2 + 3x + 6x + 18$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)(x + 6)$ (খ) $(x + 3)(x - 6)$

(গ) $(x + 18)(x + 1)$ (ঘ) $(x - 3)(x - 6)$

২৯. $x^2 + 2x + 5x + 10$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 2)(x - 5)$ (খ) $(x + 2)(x - 5)$

(গ) $(x + 10)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 2)(x + 5)$

৩০. $x^4 - 1$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x^2 + 1)^2$ (খ) $(x + 1)^2(x - 1)^2$

(গ) $(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$ (ঘ) $(x^2 - 1)^2$

৩১. $3x^2 + 17x + 20$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3x + 5)(x + 4)$ (খ) $(3x + 4)(x + 5)$

(গ) $(3x - 5)(x - 4)$ (ঘ) $(3x - 5)(x + 4)$

৩২. $x^2 + 7x + 4x + 28$ এর উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 7)(x - 4)$ (খ) $(x + 7)(x + 4)$

(গ) $(x - 7)(x - 4)$ (ঘ) $(x + 28)(x + 1)$

৩৩. $x^4 + 16x^2 + 256$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x^2 + 16)(x^2 - 16)$ (খ) $(x^2 + 8x + 16)(x^2 - 8x + 16)$

(গ) $(x^2 + 16)^2$ (ঘ) $(x^2 + 4x + 16)(x^2 - 4x + 16)$

৩৪. $a^4 + 4$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(a + 2)(a^3 + 2)$ (খ) $(a^2 + 2a + 2)(a^2 - 2a + 2)$

(গ) $(a^2 + 2)(a^2 - 2)$ (ঘ) $(a^2 + 2)^2$

৩৫. $x^4 + 64$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x^2 + 8x + 4)(x^2 - 8x + 4)$ (খ) $(x^2 + 4x + 8)(x^2 - 4x + 8)$

(গ) $(x^2 + 8)(x^2 - 8)$ (ঘ) $(x^2 + 8)^2$

৩৬. $27x^3 - 8$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(3x + 2)(9x^2 - 6x + 4)$ (খ) $(27x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

(গ) $(3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$ (ঘ) $(3x - 2)(9x^2 - 6x + 4)$

৩৭. $8x^3 + 27$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$ (খ) $(2x + 3)(4x^2 + 6x + 9)$

(গ) $(8x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ (ঘ) $(2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$

৩৮. $8x^2 + 10x + 3$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(2x + 1)(4x + 3)$ (খ) $(2x + 3)(4x + 1)$

(গ) $(2x - 1)(4x + 3)$ (ঘ) $(2x - 1)(4x - 3)$

৩৯. $8x^2 - 10x + 3$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(2x - 3)(4x - 1)$ (খ) $(2x - 1)(4x - 3)$

(গ) $(2x + 1)(4x - 3)$ (ঘ) $(2x + 1)(4x + 3)$

৪০. $27x^3 - 27$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(3x + 3)(9x^2 - 9x + 9)$ (খ) $(27x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

(গ) $(3x - 3)(9x^2 + 9x + 9)$ (ঘ) $(3x - 3)(9x^2 - 9x + 9)$

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ঘ	৯. গ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. ক	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ক) $(x + 3)(x - 3)$ — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$।

২. (গ) $(2x + 1)(2x - 1)$ — $(2x)^2 - 1^2 = (2x + 1)(2x - 1)$।

৩. (ক) $(x + 2)(x - 2)$ — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$।

৪. (ক) $(4x + 7)(4x - 7)$ — $(4x)^2 - 7^2 = (4x + 7)(4x - 7)$।

৫. (ঘ) $(x + 2)(5 + y)$ — সাধারণ উৎপাদক $(x + 2)$ বের করে।

৬. (ঘ) $(x + 1)(3 + y)$ — সাধারণ উৎপাদক $(x + 1)$ বের করে।

৭. (ক) $6x(x + 6)$ — সাধারণ উৎপাদক $6x$ বের করে।

৮. (ঘ) $(3x + 7)(3x - 7)$ — $(3x)^2 - 7^2 = (3x + 7)(3x - 7)$।

৯. (গ) $5x(x + 8)$ — সাধারণ উৎপাদক $5x$ বের করে।

১০. (ঘ) $(x + 3)(x + 7)$ — গুণফল 21 ও যোগফল -10 এমন দুটি সংখ্যা -3, -7।

১১. (ঘ) $(x + 8)(8 + y)$ — সাধারণ উৎপাদক $(x + 8)$ বের করে।

১২. (ক) $(x + 8)(x - 8)$ — $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$।

১৩. (ঘ) $(x + 6)(x + 4)$ — জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে সাধারণ উৎপাদক বের করে।

১৪. (গ) $(x - 9)^2$ — পূর্ণবর্গ রাশি।

১৫. (ঘ) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ — $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$।

১৬. (গ) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ — $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$।

১৭. (খ) $(3x - 2)(x - 5)$ — মধ্যপদ বিভাজন করে।

১৮. (ঘ) $(a + b + 1)(a - b - 1)$ — $a^2 - (b + 1)^2$ আকারে লিখে।

১৯. (ঘ) $(x + 2)(x + 7)$ — জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে সাধারণ উৎপাদক বের করে।

২০. (খ) $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ — $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$।

২১. (ঘ) $(3x - 4)(x + 5)$ — মধ্যপদ বিভাজন করে।

২২. (গ) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$ — $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$।

২৩. (ঘ) $(a + b + 2)(a - b - 2)$ — $a^2 - (b + 2)^2$ আকারে লিখে।

২৪. (ক) $(x + 9)^2$ — পূর্ণবর্গ রাশি।

২৫. (ঘ) $(x + 7)^2$ — পূর্ণবর্গ রাশি।

২৬. (ক) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ — $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$।

২৭. (খ) $(x - 2)^2$ — পূর্ণবর্গ রাশি।

২৮. (ক) $(x + 3)(x + 6)$ — জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে সাধারণ উৎপাদক বের করে।

২৯. (ঘ) $(x + 2)(x + 5)$ — জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে সাধারণ উৎপাদক বের করে।

৩০. (গ) $(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$ — $(x^2)^2 - (1)^2 = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$।

৩১. (ক) $(3x + 5)(x + 4)$ — মধ্যপদ বিভাজন করে।

৩২. (খ) $(x + 7)(x + 4)$ — জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে সাধারণ উৎপাদক বের করে।

৩৩. (ঘ) $(x^2 + 4x + 16)(x^2 - 4x + 16)$ — $(x^2 + 16)^2 - (4x)^2$ আকারে লিখে।

৩৪. (খ) $(a^2 + 2a + 2)(a^2 - 2a + 2)$ — $(a^2 + 2)^2 - (2a)^2$ আকারে লিখে।

৩৫. (খ) $(x^2 + 4x + 8)(x^2 - 4x + 8)$ — $(x^2 + 8)^2 - (4x)^2$ আকারে লিখে।

৩৬. (গ) $(3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$ — $(3x)^3 - 2^3 = (3x - 2)((3x)^2 + 3x{\cdot}2 + 2^2)$।

৩৭. (ঘ) $(2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$ — $(2x)^3 + 3^3 = (2x + 3)((2x)^2 - 2x{\cdot}3 + 3^2)$।

৩৮. (ক) $(2x + 1)(4x + 3)$ — মধ্যপদ বিভাজন: ac এর দুটি উৎপাদক যাদের যোগফল b।

৩৯. (খ) $(2x - 1)(4x - 3)$ — মধ্যপদ বিভাজন: ac এর দুটি উৎপাদক যাদের যোগফল b।

৪০. (গ) $(3x - 3)(9x^2 + 9x + 9)$ — $(3x)^3 - 3^3 = (3x - 3)((3x)^2 + 3x{\cdot}3 + 3^2)$।